



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
CONTROL APLICADO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
22779	IE083	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Construir modelos de sistemas dinámicos en su representación de variables de estado.
2. Utilizar control lineal y no lineal para sistemas dinámicos invariantes en el tiempo.
3. Enunciar estrategias de inteligencia artificial para controlar el comportamiento de sistemas dinámicos.
4. Utilizar estrategias de control avanzado orientadas a la solución de problemas de ingeniería.

TEMARIO

1. Control de sistemas lineales en el espacio de estados
2. Control de sistemas dinámicos no lineales
3. Control inteligente de sistemas automáticos
4. Aplicaciones en ingeniería

BIBLIOGRAFÍA

- *Reyes, Fernando, Robótica: control de robots manipuladores, Alfaomega, 2011, España
- *Ponce, Pedro, Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería, Alfaomega, 2010, España
- *Nise, Norman S, Control Systems Engineering, Wiley, 2010, USA
- *Friedland, Bernard, Control System Design: an Introduction to State-Space Methods, Dover Publications, 2005, USA